

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Umag v gibanju: Ko se algoritmično razmišljanje spremeni v umetnost
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so skozi ustvarjanje animiranega filma o zgodovini Umaga spoznavali principe algoritmičnega razmišljanja, pri čemer so kompleksno nalogo razčlenili na korake, določili skupna pravila delovanja in s sodelovanjem povezali posamezne dele v usklajeno celoto.
Ključne besede	Umag, animirani film, zgodovina
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Damijan Košir, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman, Urška Župec Mele

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OŠ 7. razred
Predznanje	
Trajanje izvedbe	3. šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je učencem na zabaven in praktičen način približati logiko programiranja, kjer so skozi izdelavo animiranega filma spoznali, da se vsak velik projekt uspešno izpelje le z natančnim načrtovanjem, medsebojnim sodelovanjem in vztrajnim reševanjem drobnih izzivov.
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. • Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. • Učenec prepozna in opiše zaporedje ukazov kot vzorec (prepoznavanje ponavljajočih se faz). • Učenec zna problem razdeliti na podprobleme. • Učenec prepozna napake v delovanju programa. • Učenec razume, da je rešitev za posamezni podproblem lahko vnaprej pripravljena in jo pri reševanju problema samo uporabi ali pa jo mora pripraviti na novo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo, skupinsko delo, skupno delo.
-------------------	---

Material	Papir, pisalo, barvice, flumastri, ravnilo, tablica, računalnik, kamera.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Učitelj predstavi namen dejavnosti: ustvarjanje animiranega filma o zgodovini Umaga skozi principe programiranja in razmišljanja v korakih (10 min). 2. Učitelj predstavi materiale in tehnični postopek ustvarjanja sličic ter pojasni, kako majhni premiki na papirju ustvarijo iluzijo gibanja (10 min). 3. Učenci morajo prepoznati pomen natančnosti pri risanju; vsako odstopanje od roba papirja ali sloga deluje kot "napaka v kodi", ki prekine tekočnost filma (5 min). 4. Učitelj poda navodila za razdelitev naloge (dekompozicijo): projekt se razdeli na pripravo vsebine, risanje in barvanje (5 min). 5. Učenci pripravijo kratek scenarij (algoritem), kjer določijo 3 do 5 ključnih zgodovinskih točk Umaga, ki jih bodo animirali (15 min). 6. Določitev enotnih pravil: učenci se dogovorijo o enotni tehniki (npr. samo barvice), debelini obrob in velikosti papirja, da bodo deli različnih avtorjev združljivi (10 min). 7. Izvedba "programiranja" (produkcija): učenci po skupinah ustvarjajo zaporedne sličice. Risarji pripravijo osnovne obrise, pomočniki pa izvajajo barvanje po navodilih (50 min). 8. Prepoznavanje in odpravljanje napak: učenci sproti preverjajo, ali se prizori povezujejo. Če ugotovijo neusklajenost (npr. napačna barva strehe), morajo risbo popraviti (10 min). 9. Testiranje in integracija: sličice se zaporedno pregledajo in posnamejo. Učenci preverijo, ali "program" (zgodba filma) teče brez napak in logično (10 min). 10. Predstavitev in refleksija: ogled izdelka in kratek pogovor o tem, kako so načrtovanje, sodelovanje in upoštevanje dogovorov ključni za končni uspeh (10 min).
Video in slikovno gradivo	https://www.os8talcev.si/animirani-film-o-mestu-umag/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Ko so učenci opazili neuskklajenost prizorov in sami predlagali poenotenje tehnike, so dokazali razumevanje standardizacije in iskanja napak. Dobro so si porazdelili naloge in povezali sličice v zgodbo. Zelo pomembno je bilo poenotenje velikosti formata in tehnike risanja. Cilje smo dosegli, saj so učenci sestavili krajši animirani film.
Refleksija z učečimi se	Učenci so bili na začetku projekta rahlo skeptični, saj si niso znali predstavljati, kako bo množica posameznih risb postala film, a so ob končnem rezultatu izražali navdušenje nad tem, da so z lastnim delom "programirali" gibanje. Spoznali so, da kratek končni posnetek zahteva ogromno število ponavljajočih se operacij in da brez vnaprej določenih pravil ter natančnosti posamezni deli ne tvorijo smiselne celote. Sodelovali so v skupinah kot risarji in slikarji, kjer so skozi nenehno komunikacijo premagovali začetno nezaupanje in ga do premiere v šolski avli spremenili v močan občutek ponosa. Ob koncu so sami predlagali, da bi prihodnjič uporabili šablone za večjo standardizacijo likov in še strožje določili barvno paleto, hkrati pa so izrazili željo po nadgradnji projekta z zvočnimi učinki.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izvedba je bila zelo uspešna, saj so spoznavali koncepte programiranja brez programiranja z računalnikom.
Drugi komentarji	/

--	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Zgodovina
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. <u>Podjetnost</u>